

강한 대안과 정면 비교하면 무엇이 남는가

어려운 Study paper 를 그림과 예로 다시 읽는 안내서

읽는 법 이 문서는 원 Study 의 결론을 바꾸지 않고, 질문→세 문장→직관→예/반례→그림→대안→미증명 지점 순서로 풀어 쓴다. 파란색 training 용어는 별도 Background paper 의 해당 개념으로 연결된다. 주장 ID 와 figure ID 는 원 Study 와 동일하다.

Contents

E06 · 강한 대안과 정면 비교하면 무엇이남는가	2
이 권이 답할질문	2
먼저 세 문장	2
직관	2
예와 반례	3
그림 읽기	3
대안과 비교	5
아직 모르는것	5
더 깊이 읽기	6
문서 경계와 사용법	7

E06 · 강한 대안과 정면 비교하면 무엇이남는가

이 권이 답할질문

Sleep-time compute 가 promising 하다는 판단은 약한 baseline 과의 accuracy 비교로는 설득력이 없다. “그 문제를 지금 가장 잘 푸는 대안” 과 같은 compute·memory·governance budget 에서 비교해야 한다. 이 권은 replay, EWC, GEM, parameter isolation, RAG, model editing, rate-distortion compaction 을 sleep 과 같은 표에 놓는다.

기준은 strongest-alternative comparison 이며, 근거는 **STC-C020** · author_claim · confidence high, **STC-C021** · author_claim · confidence high, **STC-C026** · author_claim · confidence high, **STC-C034** · synthesis · confidence high, **STC-C040** · synthesis · confidence medium 이다.

먼저 세 문장

1. 망각만 줄이는 문제라면 replay·EWC·GEM·parameter isolation 이 이미 강한 baseline 이다. Sleep 은 이들보다 retention 뿐 아니라 lifecycle cost 와 governance 에서 더 나아야 한다.
2. 사실 기억은 RAG/temporal graph 가 출처 · 수정 · 삭제 면에서 우세하다. Parametric sleep 은 repeated access 나 latent skill 처럼 weight 가 실제로유리한 subset 에 한정해야 한다.
3. 현재 evidence 를 종합하면 가장 강한 system hypothesis 는 **external system-of-record + selective reversible promotion** 의 hybrid 다.

직관

EWC — 중요한 parameter 를 덜움직인다

EWC 는 old task 에 중요하다고 본 parameter 의 이동에 큰 penalty 를 준다. 저장해야할 것은 과거 parameter 와 importance estimate 다. 장점은 raw replay 가없어도 된다는 점이고, 약점은 task 가 많아질수록 penalty 가 새 학습을 막고 importance approximation 이 부정확할 수 있다는 점이다.

GEM — 과거 loss 를 악화시키지 않는 방향으로움직인다

GEM 은 replay buffer 의 old example 에 대해 loss 가 증가하지 않도록 new gradient 를 projection 한다. Local constraint 가 명확하지만 buffer·gradient comparison cost 가 있다. 모든 future behavior 의 불변을 보장하는 것은 아니다.

Parameter isolation — 충돌할 공간을분리한다

Adapter, expert, mask, progressive network 는 task 나 user 별 parameter 를분리한다. 파라미터격리는 interference 를 줄이지만 capacity 가 단조 증가하고 routing·batch fragmentation 이 생긴다. Dynamic expansion 은 “잊지 않기” 를 “계속늘리기” 로 바꾼다.

Rate - distortion compaction — 무엇을 버릴지수치화한다

율-왜곡관점은 memory byte 라는 rate 와 answer utility 손실이라는 distortion 의 tradeoff 를 명시한다. 모든 memory 를 보존할 수 없으므로 어떤 detail 을압축할지 결정한다. 이론적 framing 은 강하지만 agent 의 실제 utility 와 distortion 을 어떻게 정의할지는 열린 문제다.

RAG — Mutable truth 를 밖에둔다

External store 는 audit·delete·freshness 의 기준선이다. Weakness 는 retrieval miss 와 token cost 다. Sleep synthesis 로 index 와 summary 를 개선할 수 있지만 source-of-record 를 weight 로 대체할 이유는 없다.

예와 반례

공정한 comparison protocol

동일한 1 년짜리 user stream 을 가정한다. 각 method 에 같은 total compute, 같은 retained byte, 같은 evaluation query, 같은 delete request 를 준다. 다음을 함께 쟀다.

- 새 정보 적응: current utility
- 옛 정보 보존: backward retention
- unrelated behavior 변화: locality
- 원 evidence 연결: provenance coverage
- 삭제 후 잔존: delete leakage
- update/serve cost: joule, byte, latency
- rollback: 이전 generation 복구 시간

이 protocol 에서 accuracy 만 높은 method 는 승자가 아니다. 예를 들어 adapter 가 빠르게 답해도 delete leakage 가 크면 regulated domain 에서 탈락할 수 있다.

예 — Stable skill promotion

도메인별 수백 개 procedure 를 external store 에서 제공하다가, query frequency 가 높고 내용이 3 개월 이상 안정된 subset 만 adapter 로 distill 한다. 원 record 와 adapter version lineage 를 유지하고, 변경 시 adapter 를 rebuild 한다. 이 hybrid 는 RAG 의 governance 와 adapter 의 low-latency access 를 결합한다.

반례 — 모든 user 에게 별도 full model

Parameter isolation 을 극단적으로 쓰면 interference 는 줄지만 model count 와 memory 가 user 수에 비례한다. Hardware memory 를 늘려도 scheduler·batching·cold-start 가 병목이 된다. 중요한 것은 parameter 수가 아니라 active working set 과 reuse distribution 이다.

반례 — 무제한 raw replay

Raw replay 는 강한 retention baseline 이지만 privacy 와 storage 를 무시할 수 없다. Consent 철회가 일어나면 training example 과 그것에서 파생된 state 를 찾아 제거해야 한다. Replay buffer 가 system-of-record 가 되면 data governance 비용이 model cost 보다 커질 수 있다.

그림 읽기

이 matrix 는 method 를 단일 ranking 으로 만들지 않는다. 각 problem row 마다 가장 강한 baseline 이 다르다. Sleep 은 timing column 을 더해 batch evaluation 과 cross-episode consolidation 을

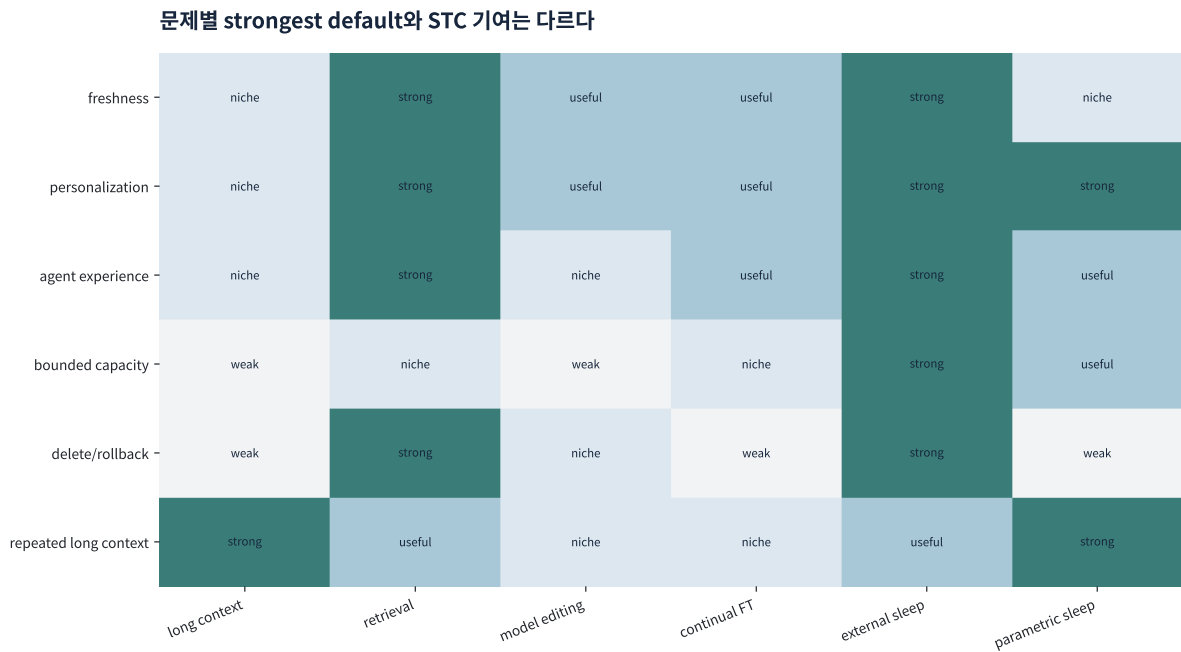


Figure 1: STC-F004. Problem-to-solution comparison matrix. 원 Study 의저자 작성 합성 figure 이며, 사실 주장의 인용은 원 Study 와 figure ledger 를따른다.

Hybrid: external system-of-record → selective reversible promotion

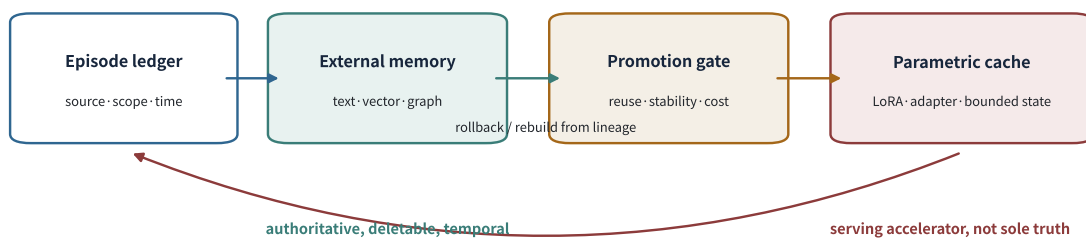


Figure 2: STC-F006. Hybrid system-of-record and selective-promotion architecture. 원 Study 의 저자 작성 합성 figure 이며, 사실 주장의 인용은원 Study 와 figure ledger 를 따른다.

제공하지만, medium 의 약점을 없애지 않는다. Weight sleep 은 여전히 delete 가 어렵고, external sleep 은 여전히 retrieval 이 필요하다.

Hybrid 에서 admission gate 는 “이 기억이 중요해 보이는가” 만 보지 않는다. Reuse, stability, confidence, privacy, reversibility 를 함께 본다. Promotion 은 one-way migration 이 아니라 source-of-record 에서 다시 생성가능한 cache/compiled artifact 여야 한다. 이 원칙이 weight 를 authoritative memory 로 두는 설계와 가장 큰 차이이다.

대안과 비교

방법	retention	plasticity	capacity growth	prove-nance/delete	serving cost
replay	높음, data quality 의존	높음	buffer 증가	raw data 는 추적가능	sleep train 큼
EWC	중간	task 증가 시 낮아짐	importance state 증가	weight source 불 명확	update 계산 추가
GEM	local constraint 강함	projection 범 위 내	buffer 증가	example lineage 가능	gradient projection
adapter isolation	충돌 적음	새 slot 에 높음	단조 증가	version 단위 rollback	routing fragmentation
RAG/graph	원문 보존	즉시 update	record/index 증가	가장 강함	retrieval+tokens
hybrid sleep	선택에 따라	선택에 따라	tier 별 관리	external anchor 유지	orchestration 복잡

Strongest alternative 관점에서 sleep 이 우월해질 조건은 세 가지다. 첫째, 여러 episode 를 batch 로 봐야만 얻는 pattern 이 있어야 한다. 둘째, 그 pattern 이 미래에 충분히 재사용되어 sleep cost 를 상각해야 한다. 셋째, derived state 를 audit·rollback·delete 할 수 있어야 한다.

아직 모르는것

- Hybrid promotion gate 를 어떤 signal 로 학습해야 false promotion 을 줄이는지 모른다.
- Rate – distortion 의 distortion 을 answer accuracy, preference fidelity, safety 중 어떻게 합칠지 합의가 없다.
- Adapter isolation 의 long-tail user 분포에서 active set, cache hit, batching loss 측정이 부족하다.
- EWC/GEM/replay 와 modern external-memory product 를 같은 long-lived agent benchmark 에서 비교한 연구가 없다.
- Parametric memory 를 external record 에서 완전히 rebuild 할 수 있는 reproducibility standard 가 없다.

핵심

Sleep 의 strongest case 는 “모든 기억을 weight 로 옮긴다” 가 아니라 “외부 truth 를 유지하면서 반복 가치가 검증된 일부만 되돌릴 수 있게 compile 한다” 다.

더 깊이 읽기

- 원 분석: strongest alternatives 와 hybrid verdict
- Training Background: EWC, GEM, 파라미터격리, 울-왜곡, 기억입장, 기억퇴거
- Claim route: **STC-C020** · author_claim · confidence high · **STC-C021** · author_claim · confidence high · **STC-C026** · author_claim · confidence high · **STC-C034** · synthesis · confidence high · **STC-C040** · synthesis · confidence medium

문서 경계와 사용법

이 문서는 쉬운 설명본이지 새로운 증거원이 아니다. 수치 · 인용 · claim status 는 원 Study paper 와 claim map 이 우선한다. 학습 개념은 Training Background paper 를 함께 읽고, 논문 재현이나 외부 배포 판단에는 고정 source 와 rights audit 를 사용한다.